

Codul AMI (*Alternate Mark Inversion*)

Codul permite eliminarea componentei continue prin utilizarea următorului algoritm:

- simbolul binar 0 (*space*) este reprezentat prin lipsa impulsului;
- simbolul binar 1 (*mark*) este reprezentat alternativ printr-un impuls pozitiv sau negativ, în format NRZ sau RZ.

Codul este pseudoternar în sensul că pe durata T_M impulsul poate avea cele trei amplitudini specificate mai sus, dar dintre succesiunile posibile, nouă la număr ($-V$; 0 ; $-V$, $+V$; 0 , $+V$ etc.), două sunt interzise: $+V$, $+V$ și $-V$, $-V$. Deși $m=3$, avem $D=R$ întrucât fiecărui bit îi corespunde un semnal elementar.

Spectrul energetic al codului de linie

Calculul spectrului energetic - *densitatea spectrală de putere* - pentru un semnal aleator, în cazul de față pentru semnalul corespunzător unui cod oarecare, este deosebit de complex.

Puterea medie a unui semnal $g(t)$ nul în afara unui interval de timp finit $-T/2$ la $T/2$ este:

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} g^2(t) dt \quad \text{sau} \quad P = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} |G(f)|^2 df$$

$$W(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2$$

Să considerăm o succesiune $f(t)$ de impulsuri având o formă dată $g(t)$, perioada de repetiție T și amplitudini aleatoare a_0 :

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_0 \cdot g(t - nT)$$

Funcția de autocorelație a $f(t)$ este prin definiție,

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \cdot f(t - \tau) dt$$

Funcția de autocorelație conține o componentă neperiodică $R_1(\tau)$ și o componentă periodică $R_2(\tau)$; corespunzător componentei neperiodice se găsește distribuția continuă a spectrului, iar componenta periodică va indica existența unor linii spectrale la anumite frecvențe.

Se demonstrează că densitatea de putere a spectrului continuu se poate calcula cu relația:

$$W_c(f) = \frac{|G(f)|^2}{T} \left\{ R(0) - \bar{a}^2 + 2 \sum_{k=1} \left[R(k) - \bar{a}^2 \right] \cos 2\pi f T \right\}$$

unde:

$\bar{a}$ este valoarea medie a impulsurilor, pentru toate valorile lui n $\bar{a} = \overline{a_n}$

$R(k)$ este funcția de corelație a amplitudinii impulsurilor despărțite prin k intervale de durată T .

Spectrul semnalului codat AMI

Considerând că în fluxul informațional probabilitatea p de apariție a simbolului 1 este aceeași cu probabilitatea q de apariție a simbolului 0 ($p=q=0,5$), în cazul codării de tip AMI putem scrie că:

probabilitatea ; $\{a_n = 0\} = 0,5$

probabilitatea ; $\{a_n = +1\} = 0,25$

probabilitatea ; $\{a_n = -1\} = 0,25$

și prin urmare valoarea medie $\overline{a_n} = 0$. De asemenea, considerând amplitudinile și succesiunile posibile în AMI, avem:

$$R(0) = \overline{a_n a_n} = [0.0 + (\pm 1. \pm 1)] / 2 = 0,5$$

$$R(1) = \overline{a_n a_{n+1}} = [0.0 + 0.(\pm 1) + (\pm 1).0 + (\pm 1)(\mp 1)] / 4 = -0,25$$

$$R(2) = \overline{a_n a_{n+2}} = 0$$

$$R(3) = \overline{a_n a_{n+3}} = 0$$

$$R(k) = \overline{a_n a_{n+k}} = 0$$

Înlocuind valorile obținute găsim:

$$W_c(f) = \frac{|G(f)|^2}{T} \sin^2 \pi f T$$

Se observa că $W_c(f) = 0$ pentru $f = 0$, $f = 1/T$ și multiplii săi, iar maximum de energie este la $f = 1/2T$.

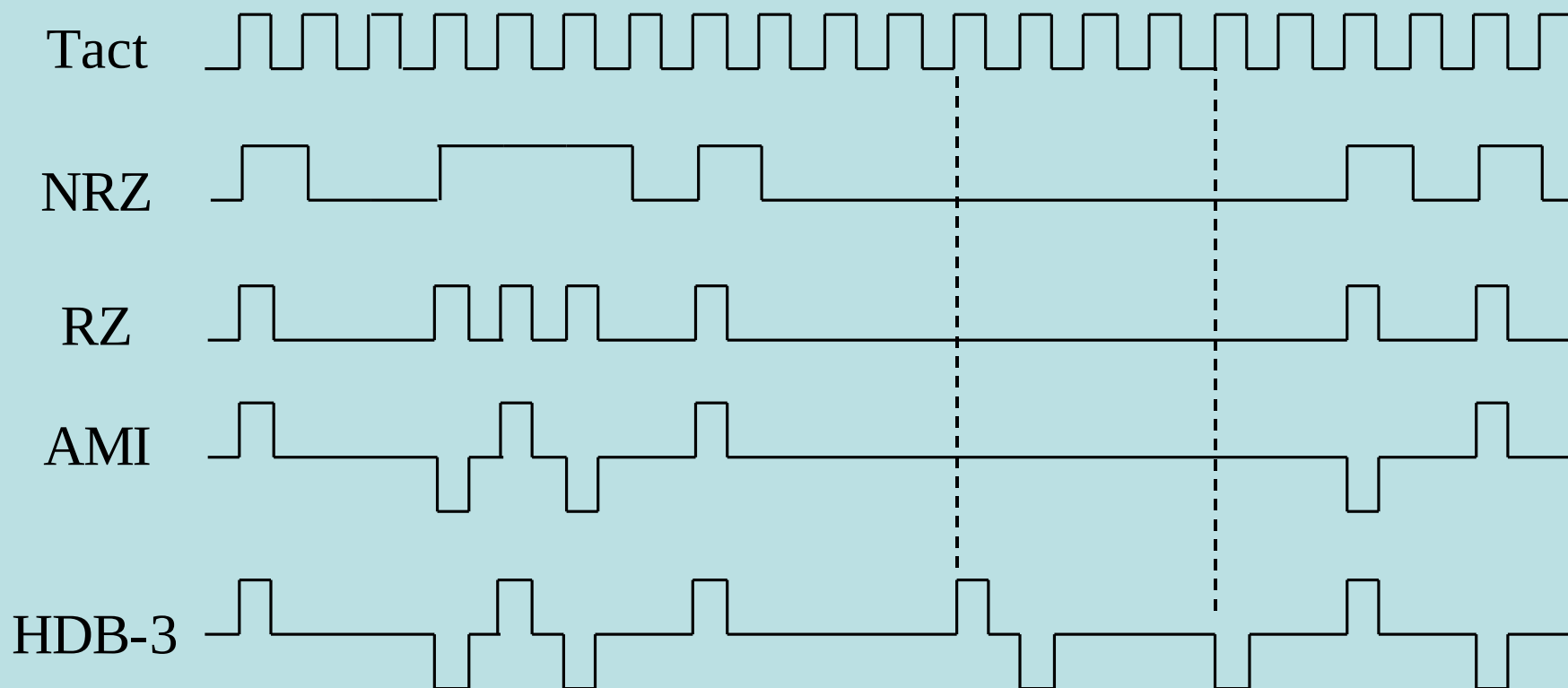
Codul HDB-3 (*High Density Bipolar*)

Principalul neajuns al codului AMI constă în absența informației de tact atunci când în semnalul numeric există lungi succesiuni de zero-uri. Din acest motiv, UIT-T a recomandat utilizarea codului HDB-3 pentru multiplexul de 2, 8 și 34 Mbit/sec. Acest cod face parte din grupa codurilor HDB- n , ceea ce înseamnă că dacă în semnalul numeric apar mai mult de n zero-uri consecutive, o parte dintre acestea vor fi înlocuite cu biți în 1 fals, astfel încât receptorul să-i poată recunoaște și elimina.

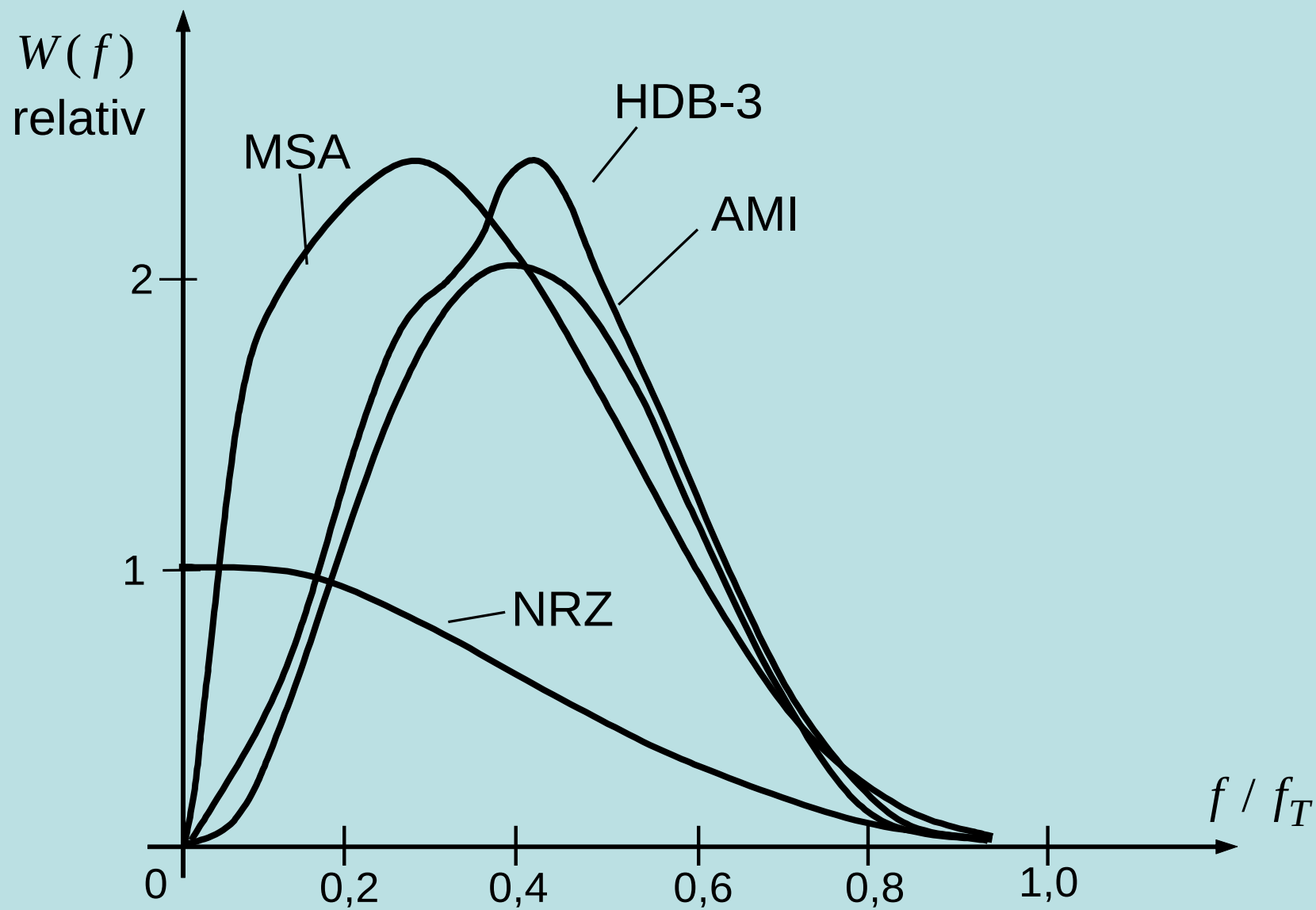
Algoritmul de codare în cazul codului HDB-3 este următorul: câtă vreme în semnal nu există mai mult de 3 zero-uri consecutive, codarea este de tip AMI. La apariția unui grup de 4 zero-uri, ultimul zero este totdeauna înlocuit cu un 1, notat V , pentru a marca faptul că acest 1 este transmis cu *violarea* regulii de alternanță a polarității, cu alte cuvinte, bitul V are aceeași polaritate cu ultimul 1 transmis. Întrucât există posibilitatea ca mai mulți biți V să aibă aceeași polaritate și în acest fel să se piardă echilibrul impulsurilor pozitive și negative, cu consecința introducerii unei componente continue în spectru, algoritmul se completează astfel: dacă între două grupe succesive de câte 4 zero-uri se transmite un număr par de 1 (include niciun 1) și primul zero din grupa de 4 va fi înlocuit cu un 1 fals. Acest 1, notat B , va respecta însă regula de alternanță a polarității.

În rezumat, algoritmul HDB-3 este următorul:

- $0000 \rightarrow 000V$ dacă între două grupe de 4 zero-uri avem un număr impar de 1;
- $0000 \rightarrow B00V$ dacă între două grupe de 4 zero-uri avem un număr par de 1.



Spectrul semnalului codat HDB-3 este descris de o relație mult mai complicată decât cea a spectrului AMI, dar alura curbelor este apropiată. În această figură, amplitudinile sunt raportate la mărimea componentelor spectrale ale unui semnal binar NRZ unipolar. Pentru HDB-3, raportul maxim se obține pentru $f / f_T \approx 0,5$ (0,45).



Alte coduri de linie

CMI (Coded Mark Inversion) – este un cod cu două nivele, utilizat conform Recomandării G.703 pentru semnalul multiplex de 140 Mbit/s, algoritmul codării fiind următorul:

- simbolul 1 (mark) este reprezentat alternativ printr-un impuls pozitiv sau negativ în format NRZ;
- simbolul 0 este reprezentat printr-o succesiune impuls negativ-impuls pozitiv, tranziția efectuându-se la mijlocul duratei bitului.

Componenta continuă lipsește, iar numărul mare de tranziții conduce la o recuperare ușoară a semnalului de tact.

BnZS (Bipolar with *n* Zero Substitution). În cazul codului cu substituirea a 6 zero-uri, B6ZS, algoritmul este $000000 \rightarrow 0VBOVB$, unde *V* are aceeași polaritate cu ultimul 1 transmis, iar *B* respectă alternanța polarității. Codul este utilizat în ierarhia nord-americană pentru multiplexul secundar de 6,312 Mb/s.

4B3T (*Four Binary Three Ternary*) - grupe de câte 4 simboluri binare sunt convertite în grupe de câte 3 simboluri ternare, în acest fel debitul în linie scade la 3/4 din debitul binar și este un cod recomandat pentru debite mai ridicate. Dintre cele 27 combinații ternare posibile se aleg cele 16 necesare astfel încât transmisia să fie optimă.

MS43 este un cod similar codului 4B3T, cu performanțe ceva mai bune în privința rezistenței la erori, dar cu prețul unei complexități crescute a coderului/decoderului.

PST (*Pair Selected Ternary*) - este un cod de tip 2B2T, prin urmare debitul în linie nu scade, codarea se face înlocuind grupele de câte două simboluri binare astfel:

$$11 \rightarrow +1 -1$$

$$00 \rightarrow -1 +1$$

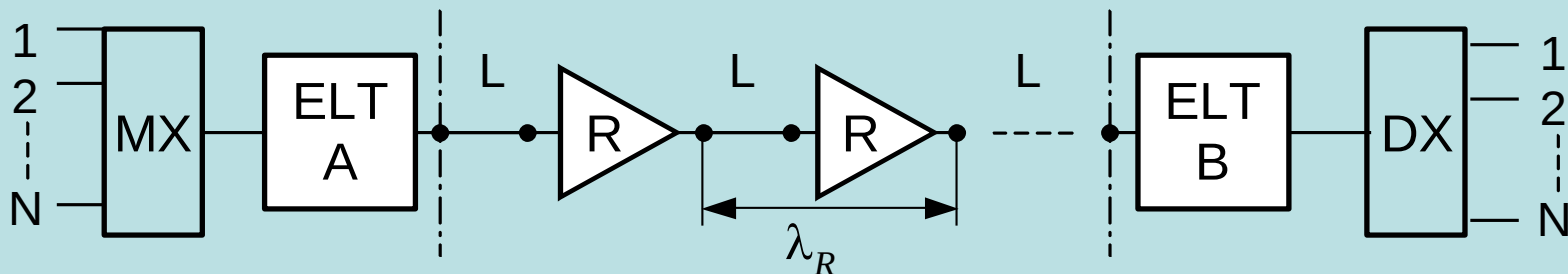
$$10 \rightarrow +1 \ 0 \ (-1 \ 0)$$

$$01 \rightarrow 0 \ +1 \ (0 \ -1)$$

Se observă că pentru combinațiile 10 și 01 sunt două variante; trecerea de la o variantă la alta se face după fiecare apariție a grupei 10 sau 01. În spectru nu există componentă continuă, informația de tact se obține ușor ca urmare a deselor tranziții, iar neutilizarea tuturor combinațiilor ternare disponibile permite detecția unor erori de transmisie.

Regenerarea semnalelor numerice

Elementele constitutive tipice ale unui sistem de transmisiuni numerice sunt prezentate în figura:



ELT – echipament de linie terminal, L – mediul de transmisie, R – regenerator, ℓ_R – secțiune de regenerare, MX – multiplexor (emisie), DX – demultiplexor (recepție), 1, 2, ..., N – semnale analogice și/sau numerice

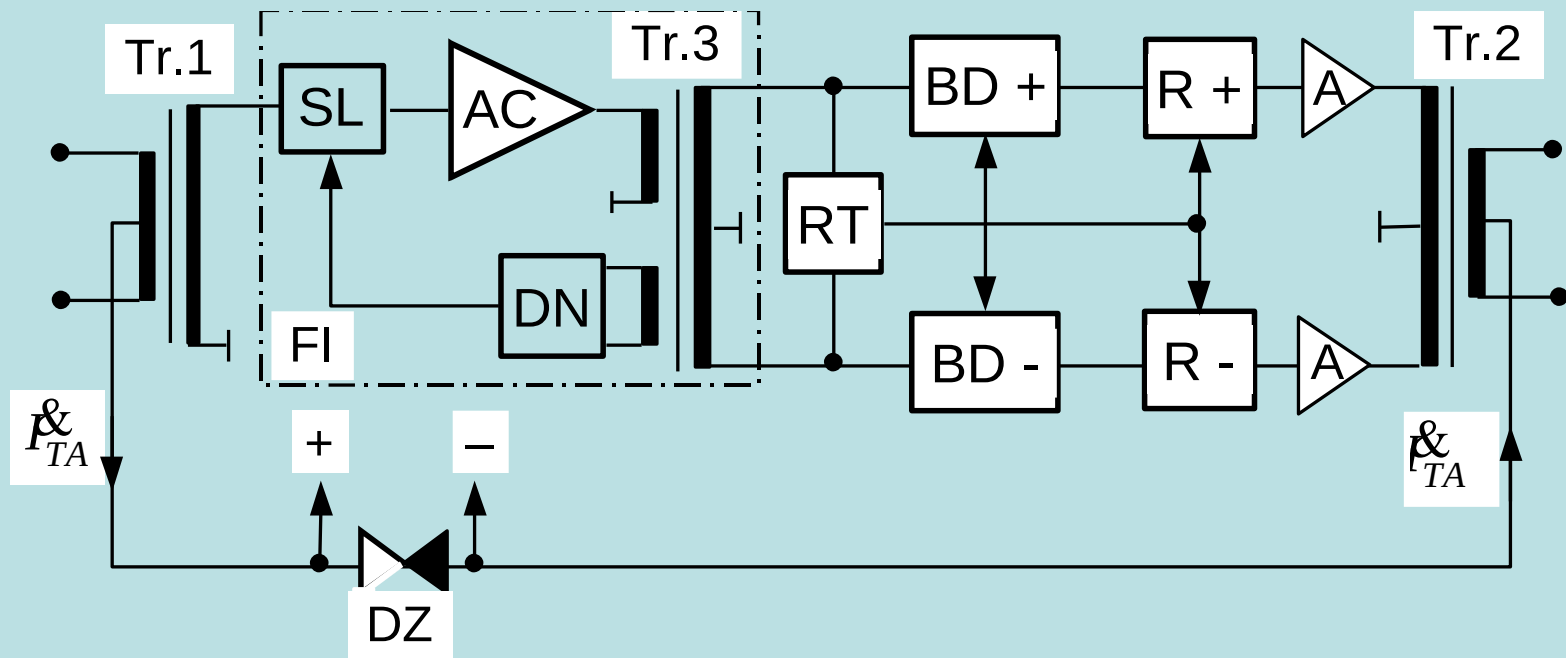
ELT asigură codarea și respectiv decodarea de linie, telealimentarea și telesupravegherea regeneratoarelor. De asemenea, conține și elemente de protecție proprie față de curenții și tensiunile periculoase induse în linie.

Calitatea transmisiei semnalelor numerice este influențată de mediul de transmisie (linie). Cantitativ, această influență este exprimată prin probabilitatea erorii p_E și prin mărimea fluctuațiilor de fază ξ ale semnalului numeric (*jitter*).

Regeneratorul numeric

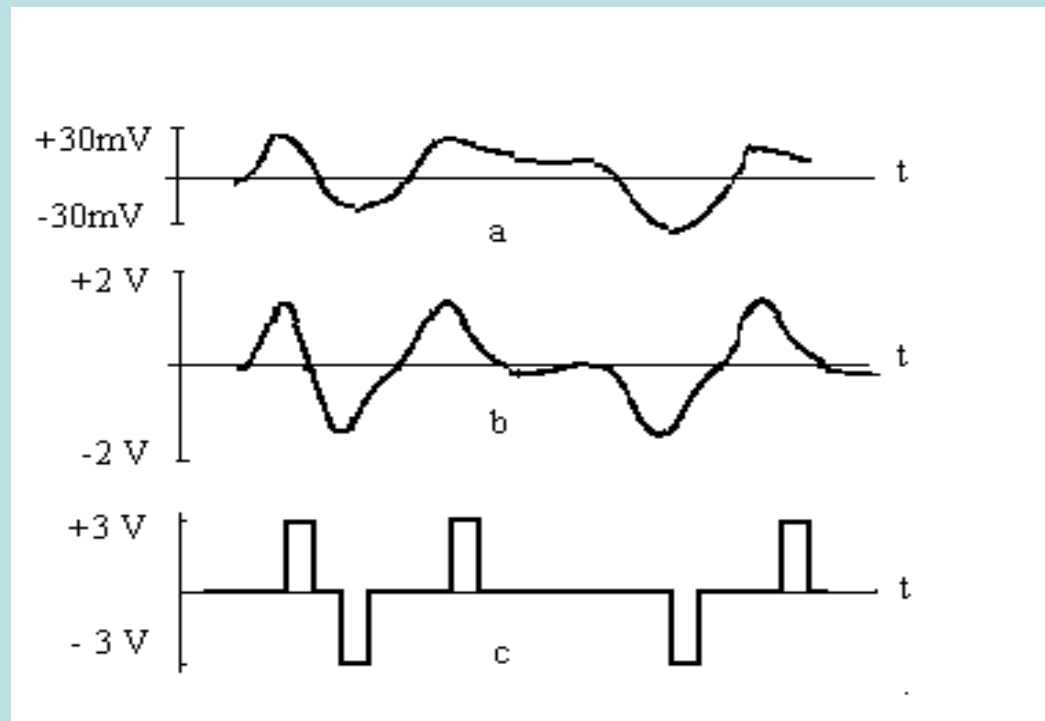
Schema bloc simplificată a unui regenerator este data în figura unde:

SL – simulator de linie, AC – amplificator corector, DN – detector de nivel, RT – recuperator de tact, BD+/- – bloc decizie asupra impulsurilor + / -, R+/-, regenerator de impulsuri pozitive/negative, A – amplificator de putere



Succesiunea de impulsuri atenuată și deformată ca urmare a parcurgerii secțiunii de regenerare trece prin transformatorul Tr.1 și intră apoi în formatorul de impulsuri FI, compus din simulatorul de linie SL, detectorul de nivel DN și amplificatorul corector AC. Simulatorul SL are rolul de a completa din punct de vedere electric lungimea reală a secțiunii de regenerare până la lungimea teoretică pentru care este calculat AC.

Amplificatorul corector, având o caracteristică de frecvență inversă față de cea a secțiunii de regenerare plus SL, va determina corectarea distorsiunilor liniare de atenuare. Detectorul de nivel furnizează curentul de comandă pentru reglarea automată a "lungimii" SL, astfel încât la ieșirea FI impulsurile, atât cele pozitive (+) cât și cele negative (-), să aibă, în absența zgomotelor, aceeași formă și amplitudine, indiferent de lungimea reală a secțiunii de regenerare.



Impulsurile astfel formate și amplificate sunt aplicate pe de-o parte blocurilor de decizie BD+ și respectiv BD−, iar pe de altă parte blocului de recuperare a tactului RT. În blocurile de decizie, la momente determinate de semnalul de tact (ceas) recuperat se constată existența sau inexistența impulsului, prin comparare cu un prag de decizie, și totodată se restabilește poziția acestuia în timp. După ieșirea din BD, semnalului astfel sincronizat i se restabilește forma în circuitul de regenerare R. Amplificatoarele A asigură puterea necesară a impulsurilor în linie. Transformatorul de ieșire Tr.2, repetă funcțiile celui de intrare Tr.1, adică separarea galvanică a circuitelor regeneratorului față de linie, adaptarea de impedanță între echipament și linie, precum și telealimentarea. Regeneratorul este telealimentat în curent continuu pe circuit fantomă (priza mediană pe înfășurarea dinspre linie a Tr.1 și Tr.2), iar stabilizarea tensiunii de alimentare se face cu dioda Zenner DZ.